Énergie et équilibre · Tout retrouver

BMI · M2 · FC6 · les 3 choses à savoir et tout ce qu'on en déduit sans rien apprendre de plus

1 · travail

$W = F \times \ell \times \cos\theta$
θ : angle entre la force et le déplacement

2 · énergie cinétique

$E_c = \frac{1}{2} m v^2$
ΔE_c = somme des travaux

3 · énergie mécanique

$E_p = m g z$; $E_M = E_c + E_p$
constante si seules des forces conservatives travaillent

Ce qu'on en retrouve

situation	on part de l'encadré	ce qui ne bouge pas, ou ce qui vaut 0	ce qu'on obtient
unité de l'énergie	1 · travail	force × distance	**$J = N{\cdot}m = kg{\cdot}m^2{\cdot}s^{-2}$ ($M L^2 T^{-2}$)**
moteur, nul, résistant	1 · travail	signe de cos θ	**θ < 90° : W > 0 · θ = 90° : W = 0 · θ > 90° : W < 0**
travail du poids	1 · travail	F = m g, ℓ cos θ = dénivelé	**$W = m g (z_A - z_B) = -\Delta E_p$**
puissance	1 · travail	travail ÷ durée	**$P = W / t$, en $W = J{\cdot}s^{-1}$**
vitesse constante	2 · E_c	$\Delta E_c = 0$	**somme des travaux nulle ; forces qui se compensent**
freinage jusqu'à l'arrêt	2 · E_c	E_c finale = 0	**$W(\text{frottements}) = -\frac{1}{2} m v^2$**
vitesse doublée	2 · E_c	v au carré	**$E_c \times 4$**
vitesse après une chute de h	3 · E_M	$m g h = \frac{1}{2} m v^2$, m se simplifie	**$v = \sqrt{(2 g h)}$, indépendante de la masse**
hauteur atteinte en lançant à v	3 · E_M	$\frac{1}{2} m v^2 = m g h$	**$h = v^2 / (2 g)$, au-dessus du point de départ**
énergie dissipée	3 · E_M	E_M n'est plus constante	**$Q = E_M(\text{départ}) - E_M(\text{arrivée})$**
stable ou instable	3 · E_M	E_p extrémale où la force est nulle	**minimum : stable · maximum : instable**
force électrique	3 · E_M	même logique qu'avec le poids	**$F = q E$, $E_p = q U$, $W = q (U_A - U_B)$**

Les mots qui s'expliquent tout seuls : *conservatif* = qui conserve l'énergie mécanique ; *moteur* = qui aide le mouvement ; *résistant* = qui s'y oppose ; *dissipée* = perdue en chaleur ; *puissance* = débit d'énergie ; *métastable* = sur un palier.

🧠 **Le réflexe en trois temps :** ① quelles forces travaillent ? · ② où est le départ, où est l'arrivée (z, v) ? · ③ E_M constante, ou bien E_M qui change du travail des frottements ou du moteur.